3~4 차시 / 13 분수를 알아볼까요

학습 목표

- 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다.
- 분수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 주어진 분수만큼 도형에 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입
- 그림의 피자에 대해 이야기하기

전개
- 피자의 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아보기
- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
- 색칠한 부분을 분수로 나타내고 읽기
- 주어진 분수만큼 도형에 색칠하기
- 분수만큼 색칠한 도형 찾기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기

태리와 친구들은 똑같이 나누어진 피자를 먹었습니다. 피자의 남은 부분은 전체의 얼마일까요?

활동 1 피자의 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

부분 은 전체 를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1 입니다.

부분 은 전체 를 똑같이 4 (으)로 나눈 것 중의 3 입니다.

132

도입

- 태리와 친구들은 무엇을 하고 있나요?
  - 똑같이 나누어진 피자를 먹고 있습니다.
- 피자는 얼마나 남았나요?
  - 전체의 반보다 적게 남았습니다.
  - 피자 한 판 중 3조각이 남았습니다.
- 이번 시간에는 분수에 대해 알아봅시다.

전개

1 피자의 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아보기 추론

- 태리와 친구들이 먹은 피자는 어떻게 나누어져 있나요?
  - 전체가 똑같이 나누어져 있습니다.
- 는 똑같이 몇으로 나누어져 있나요?
  - 똑같이 3으로 나누어져 있습니다.
- 부분 은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 몇인가요?
  - 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1입니다.
- 는 똑같이 몇으로 나누어져 있나요?
  - 똑같이 4로 나누어져 있습니다.
- 부분 은 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 몇인가요?
  - 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3입니다.
- 부분은 전체의 얼마인지 어떻게 나타낼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

전체에 대한 부분의 크기를 간략하게 나타내는 방법을 알아보며 수학의 편리함을 인식할 수 있게 한다.

6

이 수업의 **핵심 포인트**

이 차시에서는 등분할된 구체물의 부분을 보고 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇인지를 파악한 후 이를 수학적으로 표현하기 위해 분수를 학습한다. 분수로 나타내는 활동이 익숙해질 수 있도록 다양한 도형에서 색칠한 부분을 분수로 나타내는 학습을 한다.

1 》 등분할된 피자의 남은 조각을 몇으로 나눈 것 중의 몇으로 표현해 보고 이를 간략하게 나타낼 수 있는 수의 필요성을 인식함으로써 수학의 유용성을 느낄 수 있게 한다.

2 》 전체와 부분의 관계를 분수로 표현하는 방법을 익히고 이를 바탕으로 도형에서 색칠한 부분을 분수로 나타내는 방법을 추론할 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

$\frac{2}{3}$를 '3분의 2'로 읽기 지도했는데 '삼분의 이' 또는 '3분의 2' 등으로 혼합된 형태로 표기하는 경우가 있습니다. 이런 경우는 어떻게 지도해야 할까요?

표기의 방법은 중요하지 않습니다. 성취기준에서도 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있는 것에 초점이 맞추어져 있으므로 정확하게 한글로 쓸 수 있는지로 평가하지 않도록 합니다.

약속하기

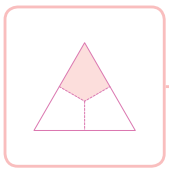
전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1을 $\frac{1}{3}$이라 쓰고 **3분의 1**이라고 읽습니다.

전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3을 $\frac{3}{4}$이라 쓰고 **4분의 3**이라고 읽습니다.

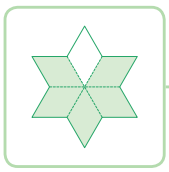
$\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$과 같은 수를 **분수**라고 합니다.

$\frac{1}{3}$ ← 분자 →, ← 분모 → $\frac{3}{4}$

활동 **2** 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 봅시다.



- 색칠한 부분은 전체를 똑같이 [3](으)로 나눈 것 중의 [1]입니다.
- 색칠한 부분을 분수로 나타내면 전체의 $\frac{[1]}{[3]}$입니다.



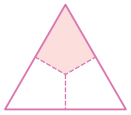
- 색칠한 부분은 전체를 똑같이 [6](으)로 나눈 것 중의 [5]입니다.
- 색칠한 부분을 분수로 나타내면 전체의 $\frac{[5]}{[6]}$입니다.

133

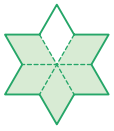
2 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기

추론 정보처리

- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 보세요..

– 

색칠한 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1입니다.
색칠한 부분을 분수로 나타내면 전체의 $\frac{1}{3}$입니다.

– 

색칠한 부분은 전체를 똑같이 6으로 나눈 것 중의 5입니다.
색칠한 부분을 분수로 나타내면 전체의 $\frac{5}{6}$입니다.

지도 및 평가의 주안점

분수로 나타낼 때 전체가 무엇인지 생각해 보게 하는 발문을 하여 전체의 의미를 알도록 유도하고, 전체에서 부분이 나타내는 양을 표현하는 것이 분수임을 알도록 지도한다.

참고 자료

- 피타고라스의 음계

피타고라스는 처음 현의 길이를 1이라고 할 때 처음 현의 길이의 $\frac{2}{3}$인 현을 울려서 내는 소리는 처음 현을 울려서 내는 소리보다 5도 높은 소리가 나고, 처음 현의 길이의 $\frac{1}{2}$인 현은 처음 현을 울려서 내는 소리보다 8도 높은 소리가 나는 것을 발견하여 이를 기초로 음계를 만들었다. 현의 길이와 음계의 관계는 다음과 같다.

음계	도	레	미	파	솔	라	시	도
현의 길이	1	$\frac{8}{9}$	$\frac{64}{81}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{16}{27}$	$\frac{128}{243}$	$\frac{1}{2}$

[출처] EBSi, 2023

3 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 읽기

추론 의사소통

- 색칠한 부분을 분수로 나타내고 읽어 보세요.
  - 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1만큼 색칠되어 있으므로 색칠한 부분은 전체의 $\frac{1}{4}$이고, 4분의 1이라고 읽습니다.
  - 전체를 똑같이 5로 나눈 것 중의 2만큼 색칠되어 있으므로 색칠한 부분은 전체의 $\frac{2}{5}$이고, 5분의 2라고 읽습니다.
  - 전체를 똑같이 8로 나눈 것 중의 5만큼 색칠되어 있으므로 색칠한 부분은 전체의 $\frac{5}{8}$이고, 8분의 5라고 읽습니다.

지도 및 평가의 주안점

위에서부터 적는 것이 익숙하여 분자부터 쓰거나 읽는 학생에게는 색칠한 부분을 분수로 나타낼 때에는 먼저 전체가 똑같이 몇으로 나누어졌는지 세어 분모에 쓰고, 색칠한 부분만큼 분자에 쓰는 순서로 지도해서 쓰기와 읽기에 오류를 범하지 않도록 한다.

4 주어진 분수만큼 색칠하기

추론

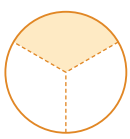
- 친구들이 생각한 분수만큼 색칠해 보세요.
  - $\frac{1}{3}$은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1이므로 한 칸을 색칠합니다.
  - $\frac{4}{5}$는 전체를 똑같이 5로 나눈 것 중의 4이므로 4칸을 색칠합니다.
  - $\frac{7}{9}$은 전체를 똑같이 9로 나눈 것 중의 7이므로 7칸을 색칠합니다.

지도 및 평가의 주안점

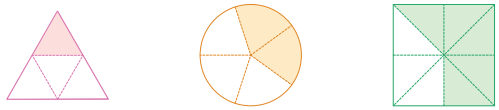
분모만큼 등분할한 도형을 분자만큼 색칠할 수 있게 한다. 이때 등분할된 도형에 불연속적으로 색칠할 수도 있음을 알게 하고, 분수를 다양하게 표현할 수 있도록 지도한다.

5 전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 따라가기

추론

- 전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 찾아보세요.
  - 
    색칠한 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{3}$입니다.

활동 3 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 읽어 봅시다.



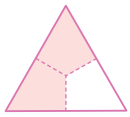
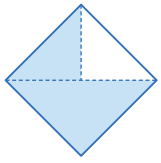
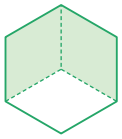
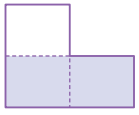
쓰기 $\frac{1}{4}$ 읽기 4분의 1

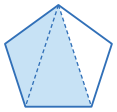
쓰기 $\frac{2}{5}$ 읽기 5분의 2

쓰기 $\frac{5}{8}$ 읽기 8분의 5

활동 4 친구들이 생각한 분수만큼 색칠해 봅시다.

134

- 
  색칠한 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2이므로 전체의 $\frac{2}{3}$입니다.
- 
  전체를 똑같이 나누지 않았으므로 분수로 나타낼 수 없습니다.
- 
  색칠한 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2이므로 전체의 $\frac{2}{3}$입니다.
- 
  색칠한 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2이므로 전체의 $\frac{2}{3}$입니다.

– 
전체를 똑같이 나누지 않았으므로 분수로 나타낼 수 없습니다.

- 전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 따라가 보세요.
  – (전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 따라간다.)
- 전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 따라가면 무엇을 탈 수 있을까요?
  – 비행기를 탈 수 있습니다.

지도 및 평가의 주안점

분수는 등분할된 양을 나타낼 때 활용된다. 하지만 오개념을 가진 학생들은 등분할이 아닌 경우에도 분수로 표현하는 경우가 있으니 이 활동을 통해 분수에 대한 오개념을 가지지 않도록 지도한다.

이 수업의 핵심 포인트

3 》 등분할된 다양한 도형들의 색칠한 부분을 분수로 나타내면서 추론 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

4 》 분모와 분자의 의미를 이해하고 이를 이용하여 주어진 분수만큼 도형에 색칠하는 과정을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

부분을 보고 전체를 그려 보는 활동은 하지 않아도 될까요?

학생들은 전체에 대한 부분의 크기를 분수로 나타내는 것은 익숙하지만, 부분을 보고 전체를 생각하는 것은 익숙하지 않습니다. 분모는 전체를 똑같이 나눈 양이고, 분자는 색칠된 부분의 양입니다. 색칠된 부분은 분자만큼의 조각이 모인 것이므로 2차시의 등분할을 활용해 한 조각의 양을 알아냅니다. 한 조각이 분모만큼 있어야 전체가 되므로, 이를 이용해 전체를 구합니다. 이러한 과정으로 지도는 가능하지만 필수 학습 내용이 아니므로 교사가 재구성하여 지도할 수 있습니다.

이런 활동을 할 수 있어요

짝꿍 카드 찾기

[준비물] 활동지, 가위

1. 빈 카드 6장에 그림에 맞는 분수를 각각 쓴다.
2. 12장의 카드를 뒤집어 섞고 4장씩 3줄로 놓는다.
3. 짝과 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 2장의 카드를 뒤집어 그림 카드와 분수를 적은 카드가 같으면 2장의 카드를 모두 가져간다. 이때 같은 카드가 아닌 경우에는 다시 제자리에 뒤집어 놓는다.
4. 마지막 2장의 카드가 남을 때까지 ③을 반복한다.
5. 가져간 카드의 수가 많은 사람이 이긴다.

전자책등 활용

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 단위분수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 그림의 피자에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 피자가 얼마나 남았는지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 피자의 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아보기
  - [전자책등]을 보며 피자의 남은 부분은 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇인지 알아보기
- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
- 색칠한 부분을 분수로 나타내고 읽기
  - [전자책등]을 보며 분수로 쓰고 읽기
- 주어진 분수만큼 도형에 색칠하기
  - [전자책등]을 보며 친구들이 생각한 분수만큼 색칠하기
- 분수만큼 색칠한 도형 찾기
  - [전자책등]을 보며 전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 따라가며 무엇을 탈 수 있는지 찾기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

참고 자료

- 피자 분수

  EBSMath의 「피자 분수」 게임을 통해 피자를 똑같이 나누고 분수로 나타내는 활동을 할 수 있다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	전체를 똑같이 나눈 다양한 피자를 보고 각각 부분은 전체의 얼마인지 알아보게 한다.
전체를 똑같이 나눈 것 중의 부분이 얼마인지 찾는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 몇으로 나누었는지 세어 보고, 제시된 부분은 똑같이 나눈 조각이 몇 개가 모여야 되는지 생각해 보도록 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	여러 가지 방법으로 똑같이 나눈 도형을 보고 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 보게 한다.
색칠한 부분을 분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한다.

활동 3

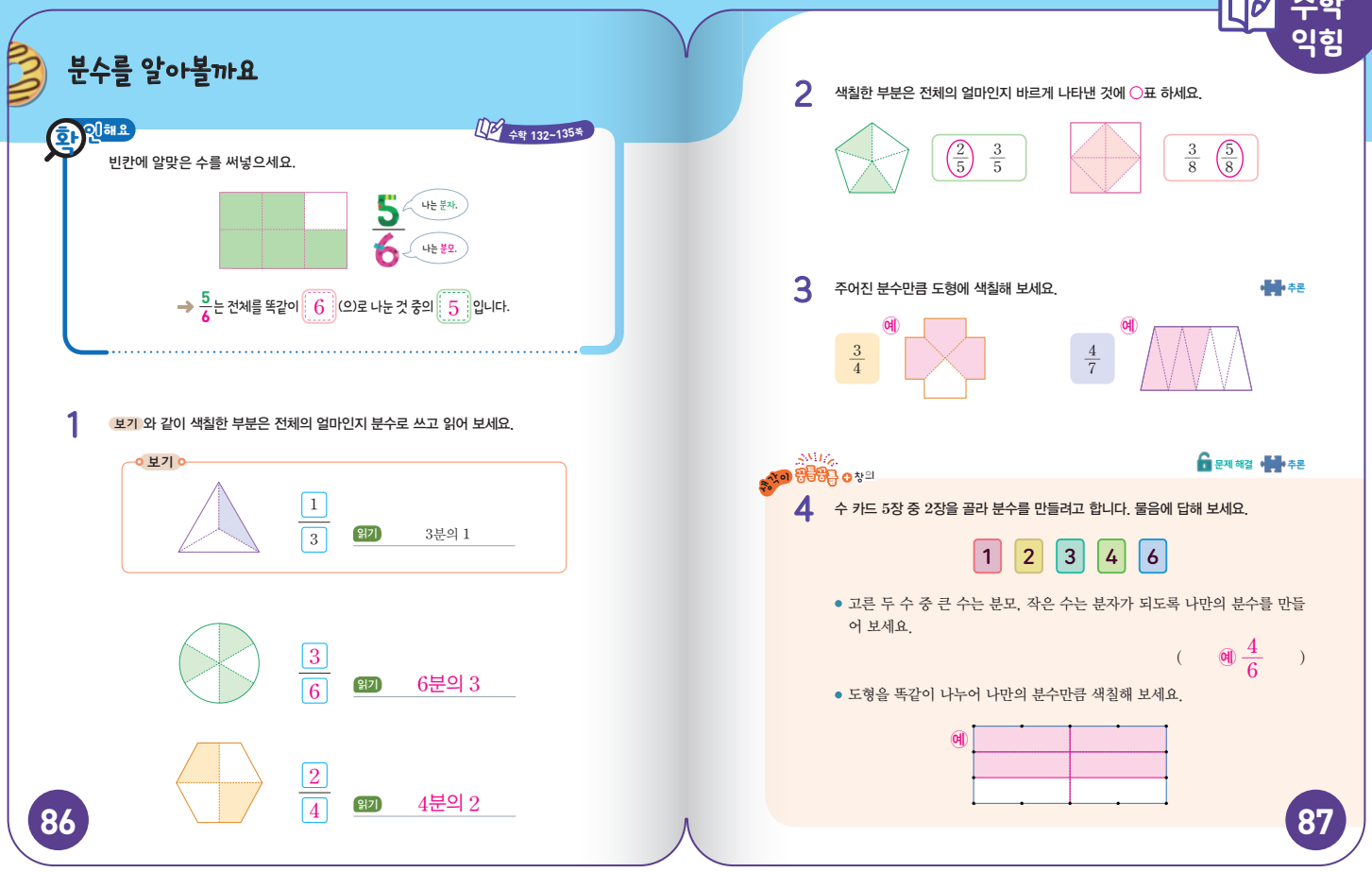
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	학생 스스로 도형을 등분할하여 일부만 색칠하고 분수로 나타낸 후 읽어 보게 한다.
색칠한 부분을 분수로 쓰는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한 후 형식적으로 쓸 수 있도록 한다.
색칠한 부분을 분수로 읽는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나누는 활동부터 했음을 상기시키고, '전체의 양'분의 '부분의 양'을 형식적으로 읽을 수 있게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	전체에서 색칠하지 않은 부분을 분수로 나타내 보게 한다.
주어진 분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	주어진 분수가 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇인지 말해 보고, 얼마만큼 색칠해야 하는지 생각해 보게 한다.

활동 5

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	선택되지 않은 도형이 $\frac{2}{3}$가 되지 않는 이유를 설명해 보게 한다.
전체의 $\frac{2}{3}$만큼 색칠한 도형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	분모 3은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것을, 분자 2는 색칠한 부분이 2임을 이해하도록 지도한다.



분수를 알아볼까요

확인해요 수학 132~135쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$\frac{5}{6}$ 나는 분자. 나는 분모.

→ $\frac{5}{6}$는 전체를 똑같이 6 (으)로 나눈 것 중의 5 입니다.

1 보기 와 같이 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 쓰고 읽어 보세요.

보기 $\frac{1}{3}$ 읽기 3분의 1

$\frac{3}{6}$ 읽기 6분의 3

$\frac{2}{4}$ 읽기 4분의 2

86

2 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 바르게 나타낸 것에 ○표 하세요.

$\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$

3 주어진 분수만큼 도형에 색칠해 보세요. 추론

$\frac{3}{4}$ 예 $\frac{4}{7}$ 예

창의 문제 해결 추론

4 수 카드 5장 중 2장을 골라 분수를 만들려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

1 2 3 4 6

- 고른 두 수 중 큰 수는 분모, 작은 수는 분자가 되도록 나만의 분수를 만들어 보세요.

(예 $\frac{4}{6}$)

- 도형을 똑같이 나누어 나만의 분수만큼 색칠해 보세요.

예

87

문항 분석

	평가 내용
1	색칠한 부분을 분수로 쓰고 읽기
2	색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
3	주어진 분수만큼 도형에 색칠하기
4	나만의 분수를 만들고, 도형을 똑같이 나누어 색칠하기

교과 역량

3 추론

분모는 전체의 양을, 분자는 부분의 양을 나타내므로 전체가 똑같이 분모만큼 나누어진 도형에 분자만큼 색칠하면서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	색칠하지 않은 부분을 분수로 나타내 보게 한다.
분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	주어진 분수가 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇인지 말해 보고, 얼마만큼 색칠해야 하는지 생각하게 한다.

4 문제 해결 추론

수 카드로 나만의 분수를 만들어 전체와 부분의 관계를 파악하면서 도형에 나타내 보는 활동을 통해 문제 해결 능력과 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	수 카드로 또 다른 분수를 만들어 색칠해 보게 한다.
나만의 분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	분모는 전체의 양을, 분자는 부분의 양을 나타내므로 도형을 똑같이 분모만큼 나누고 분자만큼 색칠하도록 지도한다.
나만의 분수를 만드는 데 어려움이 있는 경우	분수에서 분모와 분자를 알고 있는지 확인한다.

지도 및 평가의 주안점

분모의 수만큼 전체가 등분할되도록 도형을 나누고, 분자의 수만큼 색칠하도록 지도한다.